



Bem-vindo ao mundo da Programação!

Neste módulo, vamos entender os principais conceitos que foram discutidos em aula, de forma simples, objetiva e com exemplos para facilitar a aprendizagem.

1. Gestão de Processos e Tarefas

Antes de começarmos a programar, é essencial organizar as ideias. A gestão de processos e tarefas nos ajuda a dividir um projeto em pequenas etapas.

- **Exemplo prático:** Para criar um jogo, podemos dividir em: planejamento da história, design dos personagens, programação do jogo e testes.
- **Ferramentas recomendadas:** Trello, Notion, Kanban.

2. Linguagens de Programação

Existem dois tipos principais de linguagens:

- **Baixo nível:** Mais próximas da máquina, como o código binário (0 e 1).
- **Alto nível:** Mais fáceis de entender e escrever, como Python, Java, JavaScript.

Exemplo em Python:

```
print("Olá, mundo!")
```

3. Editores de Código

Para escrever um programa, usamos editores de código. Eles permitem escrever, testar e executar códigos.

- **Editores populares:** VS Code, Thonny, PyCharm, Sublime Text.
- **Dica:** Escolha um editor simples no início.

4. Frameworks e APIs (Bônus)

- **Frameworks:** Conjunto de ferramentas prontas para acelerar o desenvolvimento.
 - Exemplo: Django (Python), React (JavaScript)
- **APIs:** Canais de comunicação entre sistemas. Exemplo: uma API que fornece a temperatura de uma cidade.

5. Fluxogramas e Algoritmos

Fluxogramas ajudam a visualizar um algoritmo, ou seja, o passo a passo para resolver um problema.

- **Símbolos comuns:**
 - Elipse: início/fim
 - Retângulo: ação
 - Losango: decisão
 - Setas: direção do fluxo



O que é Low-code e No-code?

- **Low-code** e **no-code** são formas de programar **usando pouco ou nenhum código**.
- Usam **interfaces visuais**, onde você **arrasta blocos ou monta fluxogramas** para criar lógicas e sistemas.

Programação em Blocos e Fluxogramas

- Em vez de escrever comandos, você **constrói a lógica conectando blocos de ações**.
- É como montar um **quebra-cabeça**: cada bloco representa uma instrução (ex: "Se", "Repetir", "Mostrar mensagem").
- Os **fluxogramas** representam o **passo a passo** de um algoritmo, com símbolos conectados por setas.

Símbolos principais:

-  **Início/Fim** – Elipse
-  **Processo/Ação** – Retângulo
-  **Decisão** – Losango
-  **Setas** – Mostram o fluxo

EXEMPLO



Vantagens

- Ideal para **quem está começando** ou não sabe programar.
- Ajuda a **visualizar e entender a lógica de programação**.
- Permite **criar aplicativos, jogos ou automações de forma rápida**.

Exemplos

- **Scratch**: programação em blocos para iniciantes.
- **MIT App Inventor / Thunkable**: criação de apps com blocos.
- **FlutterFlow / Adalo**: apps com fluxos visuais e código opcional.
- **Power Automate / Zapier**: automação com fluxogramas.